

探海灵眸 SeaSight 可进化决策智能体开发设计文档

华为 ICT 大赛 创新赛道三

政务-县域海洋环境治理·领域资产认知智能体

版本	1.4（提交件底稿）
编制日期	2026-09-30
参赛赛道	华为 ICT 大赛 创新赛道三
文档定位	初赛/决赛评测要求的开发设计文档
证据口径	E0-E4 内部纪律；感知精度 not_evaluated
章节数量	10 个一级章节

本文档严格区分代码/测试、合成验证、本地平台侧验收与华为托管平台验收；所有对外数字必须回到证据台账。

目录

页码以本文件最终渲染结果为准。

章节	页码
一、项目概述	-
二、整体方案设计	-
三、知识图谱构建方案	-
四、智能体构建方案	-
五、原始数据说明	-
六、数据处理说明	-
七、平台运行与验收证据	-
八、能力沉淀与多行业复用	-
九、诚实边界	-
十、变更记录	-

覆盖项目概述、整体方案设计、知识图谱构建方案、智能体构建方案、

原始数据说明、数据处理说明六节。

上位口径：《docs/evidence-claim-policy.md》、《docs/competitions/huawei-tech-matrix.md》

一、项目概述

1.1 项目名称

探海灵眸 SeaSight —— 面向县域海洋环境治理的“感知—决策—执行”可进化决策 智能体。

1.2 一句话定位

本项目不是单纯的海漂垃圾识别系统，而是**政务-县域海洋环境治理场景下的领域 资产认知智能体**：把政策文件、监测报告、事件、台账等沉睡数据资产登记为可 溯源的知识域，通过半自动本体构建与跨文档多跳检索支撑治理决策，并把决策 轨迹、审批、派单和执行回执固化为可审计的证据链。

1.3 目标用户与业务痛点

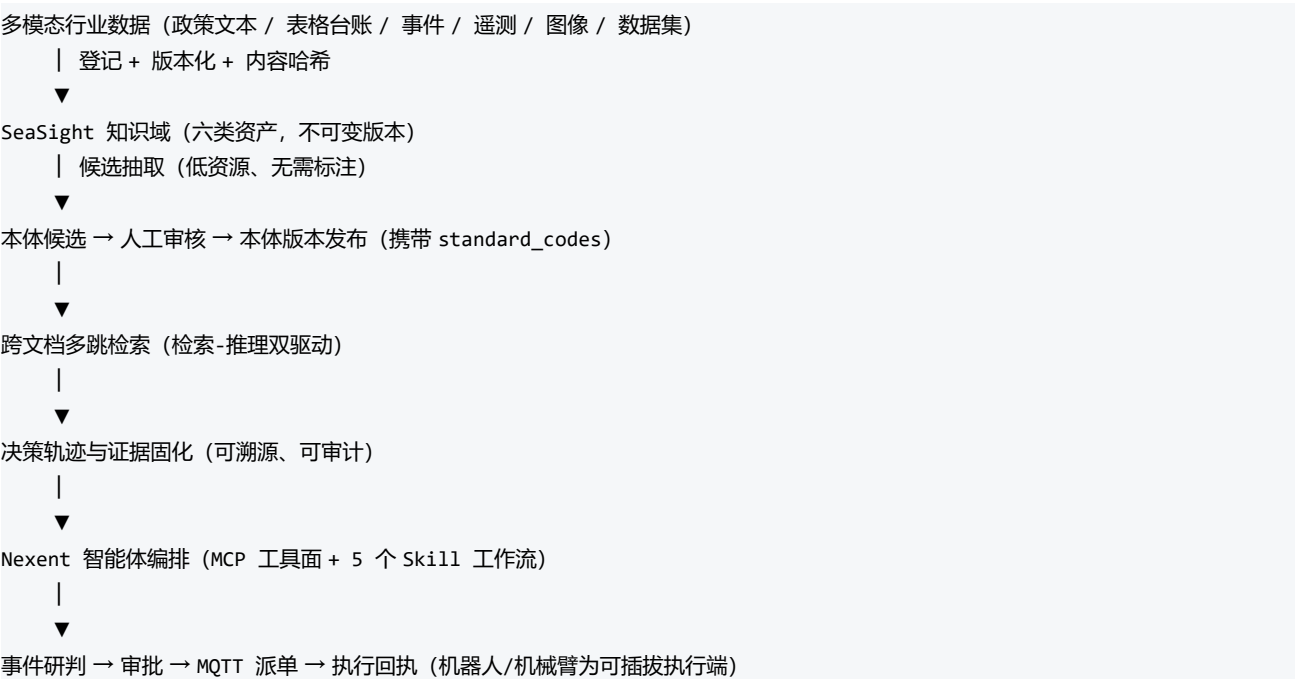
- 目标用户：县级海洋渔业主管部门、乡镇海渔站、环卫队、值班研判人员。
- 业务痛点：
 1. 政策、标准、监测报告、月度台账分散在不同系统，跨文档查找和比对靠人工；
 2. 治理决策依赖经验，缺少可追溯的决策依据；
 3. 海漂垃圾事件从发现、研判到派单、回执的链路存在人工断点；
 4. 低资源场景下缺少标注数据，难以直接训练领域知识图谱本体。

1.4 赛题定位

赛道三要求面向医疗、金融、制造、政务任一或多个行业构建领域资产认知智能体。 本项目选择**政务-县域海洋环境治理**单行业深度落地，并以 Skill 模板方式预留 多行业轻量化迁移能力。

二、整体方案设计

2.1 总体架构



2.2 技术栈

层	技术	作用
后端	FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL 16 + PostGIS	公开 API、权限、审计、知识域
消息	Redis + EMQX MQTT	事件队列、派单与执行回执
前端	Vue 3	大屏、知识域四工作台、Agent 审批
智能体	ModelEngine Nexent	MCP 协议接入、Skill 编排、平台运行
集成	自研 SeaSight Domain Cognition MCP	通过 /api/v1 暴露领域认知能力

2.3 安全与权限边界

- Nexent 只能通过公开 /api/v1 接口访问系统，MCP 不导入后端 ORM、不直连数据库。
- MCP 默认只注册 21 个只读工具；开启 SEASIGHT_MCP_ALLOW_WRITES=true 后才注册 11 个写入工具（合计 32 个）。
- 后端继续负责角色、辖区权限、本体审核、审批、幂等和审计。

- 出站认证使用最小权限账号，通过 `/api/v1/auth/login` 获取短期令牌并自动刷新。

三、知识图谱构建方案

3.1 资产模型

支持六类资产：document、table、image、event、telemetry、dataset。每条资产有稳定资产 ID，内容按版本追加，版本记录内容哈希，支持 standard_codes 与行业规范/标准体系对齐。

3.2 低资源半自动本体构建

当前实现采用**确定性候选算法**，不依赖标注数据、不冒充训练模型：

- 候选节点：对资产标题与正文做词频/标题权重统计，输出候选术语；
- 候选关系：基于文档内共现生成候选关系，并携带来源资产版本与引用片段；
- 候选默认未审核；人工审核通过后才能发布；
- 本体版本可继承父版本，新资产版本可进入新一轮候选抽取；
- 抽取与检索过程可解释，候选带来源证据，便于人工复核。
- 软件内部确定性评测已登记 R-KN-02：在 12 份内部合成治理语料上，

top-20 中当前实现 100% 为不超过 12 字的短语节点、0 条整句块候选，精确命中内部金标术语 35%（朴素频次基线 5%），top-100 术语覆盖 100%（基线 95%），并输出带来源证据的候选关系；top-20 短语覆盖 40% 低于基线 60%，因基线把整句块当候选可一次命中多个术语，不据此宣称 识别更准；金标为内部 fixture，不是行业标准答案。

3.3 持续动态更新与标准对齐

- 新资产版本追加后，可对指定资产版本重新抽取候选；
- 节点、关系、本体版本均带审核状态与发布状态，已发布版本会自动退役

旧版本，保证检索使用最新已发布本体；

- standard_codes 字段用于对接行业规范/标准体系，检索可按标准码过滤；
- 标准体系对齐目前落到映射表 docs/competitions/standard-code-mapping.md，

真实规范条款待获取；未取得官方原文、文号或条款的规范不写条文。

3.4 算法边界

当前本体抽取是确定性规则算法，不是训练完成的领域大模型；多跳检索基于 已发布的显式本体关系，不应表述为通用图谱推理引擎。后续可在不改变 API 与证据契约的前提下，将抽取方法替换为外部模型。

四、智能体构建方案

本节是开发设计文档视角的摘要。赛道三【材料 2】要求的独立《Nexent 智能体整体设计说明》见 docs/competitions/huawei-ict-track3-agent-design.md (Word: 项目文档/华为ICT 赛道三_Nexent 智能体设计说明.docx)。

4.1 模型信息（如实说明）

本节区分两个不同的模型位置，避免把平台侧验收写成后端已内置 LLM：

- **SeaSight 后端内置规划器**：默认使用**确定性规则回退**；LLM 规划器通过 OpenAICompatibleModelClient 接入，配置项 AGENT_MODEL_BASE_URL / AGENT_MODEL_API_KEY / AGENT_MODEL_NAME 已就绪。截至 2026-09-30，后端内置 LLM 规划器**尚未真实调用外部模型**，验收依赖平台侧注入的模型。
- **Nexent 平台侧 Agent 模型**：本地官方源码部署已验证 Agent seasight_governance_decision_agent 配置 DeepSeek deepseek-v4-pro，并完成一次真实 LLM 完整 Skill 问答 (R-NX-09, 2026-09-30)；华为 AgentArts 托管平台 Agent 配置 deepseek-provider/deepseek-chat (R-NX-06)，托管平台内完整问答仍待私网 Target 打通 (R-NX-07 blocked)。
- 模型不可用、超时或输出不合 schema 时，规划器返回 source="rule_fallback" 与结构化 fallback_reason，由规则规划器接管。
- 感知识别当前为 OpenCV 传统视觉冷启动，独立测试集就绪前一律写 not_evaluated。

4.2 工具信息（MCP 工具面）

默认 21 个只读工具，开启写入后 32 个，分组如下：

组	工具
资产	knowledge_list_assets、knowledge_asset_detail
本体	knowledge_list_ontology_versions、knowledge_ontology_version_detail、knowledge_list_ontology_nodes、knowledge_list_ontology_relations
检索	knowledge_search
决策	knowledge_list_decisions、knowledge_decision_evidence

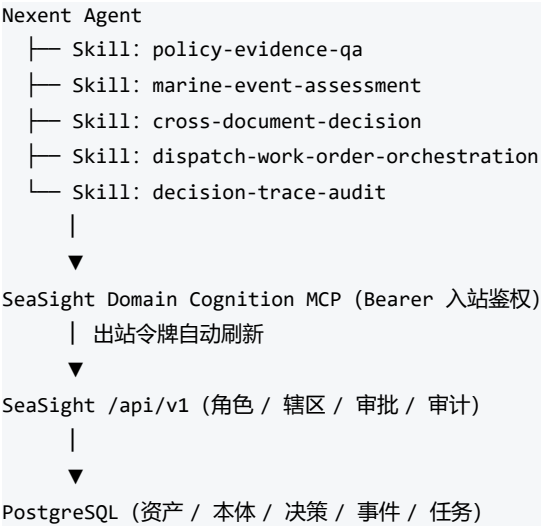
组	工具
业务	event_get、event_list、task_get、task_list、task_ack_history、dashboard_get
Agent 审计	agent_runtime_status、agent_list_runs、agent_run_detail、agent_run_steps、agent_list_tools、agent_list_approvals

写入工具（按开关注册）：资产登记与版本追加、本体版本创建/抽取/审核/发布、决策创建、Agent 运行控制与审批。

4.3 知识库信息

当前知识域演示数据为 4 个资产版本（2 个资产：治理方案 document + 月度台账 table，各 2 个版本），见 R-KN-01 记录。数据为演示数据，未声称是真实 脱敏行业数据集。

4.4 调用关系图



已在本地产物中生成真实调用关系：Agent seasight_governance_decision_agent 通过 GET /api/agent/call_relationship/1 返回 21 个 MCP 工具 (knowledge_*、event_*、task_*、dashboard_*、agent_*)，登记号 R-NX-04（发布版本 v2，未配置 LLM）。2026-09-30 在同一本地 官方源码部署中把该 Agent 升到发布版本 4 v0.2.0-seasight-governance-11m，叠加 DeepSeek deepseek-v4-pro 模型配置 并跑通完整问答（登记号 R-NX-09），该关系图由此从“工具/Skill 编排关系”延伸为包含模型问答链路的端到端运行，证据见 evidence/11m-qa-2026-09-30/。该端到端运行限定在**本地官方源码部署**，不等于华为 AgentArts 托管平台内跑通。

4.5 检索-推理双驱动执行流

- 检索驱动: knowledge_search 对资产做确定性打分检索, 返回资产版本、片段和引用;
- 推理驱动: 已发布本体存在时执行带路径的多跳检索, 返回 mode、path、citations; 无可用本体时明确回退普通检索;
- 决策驱动: 决策轨迹按顺序固化证据, 每条证据带资产版本、节点、关系、跳数和引用, 读取 /knowledge/decisions/{id}/evidence 可复核。

4.6 Skill 工作流模板

5 个 Skill 定义触发条件、工具顺序、停止条件和输出要求:

Skill	用途
政策证据问答	用可引用资产版本回答政策问题
事件研判	评估事件及对应治理依据
跨文档决策	本体引导的多跳推理
工单编排	协调事件、Agent、审批与工单检查, 不绑定机器人厂商
决策轨迹审计	核对决策是否可追溯到证据与执行步骤

Skill 不替代 MCP 权限判断, 可替换本体和资产源后跨行业复用。

4.7 调试迭代经验

- 2026-09-28: 本地 Nexent v2.6.1 完成 MCP 注册、21 工具加载、5 Skills 导入和一次 knowledge_list_assets 调用 (R-NX-02) 。
- 2026-09-29: 以本地官方源码部署内置 suadmin 复验同一入口 (R-NX-03) ; 灌入知识域演示数据后返回 total=4。
- 2026-09-29: 在本地官方源码部署中创建并发布 Agent (R-NX-04, 发布版本 v2) , 绑定 5 个 Skill 与 21 个 MCP 工具, 调用关系 API 返回 21 个 MCP 工具, 导出 Agent 配置 ZIP; 当时未配置 LLM, 完整问答列为待补。
- 2026-09-30: 本地官方源码部署完成模型接入与完整问答 (R-NX-09) : Agent identifier 修正为 seasight_governance_decision_agent (Nexent 要求合法 Python 标识符, 连字符形式会被运行时拒绝) , 发布版本 4 v0.2.0-seasight-governance-llm, 配置 DeepSeek deepseek-v4-pro, 经 POST /agent/run (SSE) 跑通一次真实 LLM Skill 问答: HTTP 200、13,204 个事件、8 步、31 次工具

调用、13 个唯一工具、无 run error，最终回答 2,777 字；read_skill_md 实际加载 policy-evidence-qa、marine-event-assessment、dispatch-work-order-orchestration、decision-trace-audit 4 个 Skill（第 5 个 cross-document-decision 已绑定但本次问题未触发）。调试中发现并修复控制台不可见问题：模型状态需为 available，经官方 /api/model/healthcheck 后 /api/agent/list 返回 is_available: true，控制台恢复可见。该问答在证据不足时明确输出 “不适用/不可自动派单” 结论并列出 4 项证据缺口，未伪造政策依据。

- 2026-09-29：真实后端跑通知识进化闭环 R-KN-01：2 资产、4 版本、60 候选、图谱多跳检索 4 命中、决策证据 4 条。
- 2026-09-29：本体候选抽取确定性评测通过（R-KN-02），结果见 artifacts/ontology-eval/latest.json；E1 软件内部结果，不是真实脱敏 行业数据评测、领域准确率或感知精度。
- 2026-09-29：知识域问答轨迹采集通过（R-KN-04）：真实后端执行 “问题 → 检索 (ontology_graph, 4 条命中) → 创建决策 → 读取 4 条有序 证据链”，保存 API JSON 与 2 张界面截图；轨迹为 hop=0 的直接资产引用 检索，不是多跳路径、不是 LLM 生成式问答。
- 2026-09-29：公开开放数据本体抽取评测通过（R-OD-01）：8 份生态环境部公开通知，来源 URL 与 SHA256 可追溯；全量候选覆盖内部标注术语 23/32、关系 3/3；top-20 术语覆盖 21.9%（朴素基线 28.1%），不据此宣称识别 更准；为 E1 替代证据，不是真实脱敏行业数据评测。
- 华为托管平台（AgentArts，区域 cn-southwest-2）MCP 注册与公网端点真实只读调用已于 2026-09-29 完成并登记 R-NX-05：SeaSight Domain Cognition MCP 状态 “部署成功”，工具列表加载 21 个只读工具，knowledge_list_assets 返回 total=4；当日 Skills 导入与控制台调用输出尚未完成，后续在 2026-09-30 复核中确认 5 个 Skill 已全部导入（见 R-NX-07），控制台内完整问答输出仍受 Target 阻断。
- 2026-09-29：华为托管平台（AgentArts）创建 Agent seasight-governance-decision-agent（R-NX-06），配置 deepseek-provider/deepseek-chat，写入诚实系统提示词；编辑页明确提示 公网环境不支持 Skill（Skill 绑定按钮 disabled），平台限制已留证。完整 Skill 问答需私网环境 + 私网可访问 MCP endpoint 后验收。
- 2026-09-30：华为托管平台私网路径复核受阻（R-NX-07 blocked）：已建私网环境 environment-seasight-vpc-verify 与网关 seasight-vpc-gateway，但 华为云账号欠费使 “创建 Target” 原生 disabled（0/10），Agent 启用 VPC 报 AgentArts.03002206；经验教训是托管平台 Skill 验收必须同时满足 “私网环境 + 可达 endpoint + Target 绑定”，缺一不可，不能用临时隧道或 127.0.0.1 代替。

五、原始数据说明

5.1 当前演示数据

资产	类型	版本数	内容	来源口径
连江海漂垃圾治理工作方案（演示）	document	2	治理流程、重点区域、执行末端	演示数据
连江重点区域海漂垃圾月度台账（演示）	table	2	重点区域聚集次数、资源、回执口径	演示数据

资产 ID 前缀 EVO，标题带“演示”标记，避免与真实行业数据混淆。

5.2 真实行业数据状态

- 尚未取得真实脱敏行业数据集，未进行效果评测；
- 已用 8 份生态环境部公开开放通知完成替代评测（R-OD-01，E1），来源 URL 与 SHA256 可追溯；替代评测不等于赛题要求的“真实脱敏行业数据集开展效果 评测”，也不冒充真实脱敏数据；
- 赛题附加分“真实脱敏行业数据集开展效果评测”待数据来源确认后执行；
- 若后续引入连江真实数据，需先完成脱敏并确认与连江赛材料的关系，不把同一份未脱敏证据直接复用。

六、数据处理说明

6.1 登记与版本化

- operator 登记资产，写入资产类型、标题、描述、来源、区域、辖区、安全级别、标准码和标签；
- 首次登记生成 v1，追加版本时旧版本置为 superseded，新版本记录 content_hash，内容按不可变版本保留。

6.2 本体处理

- 对指定资产版本抽取候选节点与关系，候选默认 proposed；
- approver/admin 逐条审核节点与关系；
- 发布时校验：不允许存在未审核候选，且至少一个节点审核通过；
- 新版本发布后旧版本自动退役，检索使用最新已发布本体。

6.3 检索与决策

- 检索仅覆盖 active 资产的最新版本；
- 支持资产类型、标准码、辖区过滤；
- 决策创建时自动执行检索并把命中证据按顺序固化；证据不足时状态记为 insufficient_evidence，不伪造答案。

七、平台运行与验收证据

登记号	内容	证据位置
R-NX-02	本地 Nexent v2.6.1 平台侧验收：注册、21 工具、5 Skills、调用一次	artifacts/nexent-platform-acceptance/
R-NX-03	本地官方源码部署复验：真实调用 knowledge_list_assets，灌数据后 total=4	artifacts/nexent-platform-acceptance/recheck-2026-09-29.yaml
R-NX-04	本地官方源码部署 Agent 配置/发布：5 Skill + 21 MCP 工具绑定、调用关系、导出 ZIP；未配置 LLM，未跑通完整问答	artifacts/nexent-platform-acceptance/agent-create-2026-09-29.yaml
R-NX-03B	本地 MCP 端点复验：mcp 1.30.0 / 协议 2025-11-25、21 工具、3 次真实只读调用	artifacts/nexent-platform-acceptance/recheck-2026-09-30.yaml + evidence/recheck-2026-09-30/
R-NX-05	华为托管平台（AgentArts）MCP 注册、21 工具加载、公网端点真实只读调用 total=4	artifacts/nexent-platform-acceptance/hosted-2026-09-29.yaml + evidence/hosted-2026-09-29-*
R-NX-06	华为托管平台（AgentArts）Agent 创建与 DeepSeek 模型配置；公网环境明确提示不支持 Skill，平台限制已留证	artifacts/nexent-platform-acceptance/hosted-agent-2026-09-29.yaml
R-NX-07	华为托管平台完整 Skill 问答： blocked 。私网环境与网关已建；华为云账号欠费，创建 Target 原生 disabled (0/10)，Agent 启用 VPC 时报 AgentArts.03002206	artifacts/nexent-platform-acceptance/hosted-2026-09-30-target-blocked.yaml + evidence/hosted-2026-09-30-private-gateway-target-blocked.png
R-NX-09	本地官方源码部署完整 Skill 问答（ 不是华为托管平台验收 ）：Agent 发布版本 4、DeepSeek deepseek-v4-pro、21 MCP 只读工具 + 5 Skill 绑定、HTTP 200、8 步、31 次调用、13 个唯一工具、2,777 字回答	artifacts/nexent-platform-acceptance/recheck-2026-09-30-llm-qa.yaml + evidence/llm-qa-2026-09-30/
R-KN-01	知识进化闭环：资产、版本、候选、审核、发布、多跳检索、决策证据	artifacts/evolution-demo/latest.json
R-KN-02	本体候选抽取确定性评测：12 份合成语料、金标术语命中、候选结构、基线对比	scripts/ontology_eval.py + artifacts/ontology-eval/latest.json
R-KN-03	本体维护模式对比：全量重抽 3.364ms vs 增量追加 1.116ms、节省 66.8%、候选/关系差异说明	scripts/ontology_incremental_eval.py + artifacts/ontology-eval/incremental-latest.json
R-KN-04	知识域问答轨迹：问题 → 检索（ontology_graph，4 条命中）→ 决策 → 4 条有序证据链，2 张界面截图 + API JSON；hop=0 直接资产引用，非多跳	scripts/knowledge_qa_trace_capture.mjs + artifacts/knowledge-qa-trace/latest.json

登记号	内容	证据位置
R-OD-01	公开开放数据替代评测：8 份生态环境部公开通知、来源 URL 与 SHA256、全量候选术语覆盖 23/32 与关系 3/3、top-N 对比；E1，非真实脱敏行业数据	scripts/open_data_eval.py + artifacts/open-data-eval/latest.json + corpus/manifest.json
R-MG-01	Skill 模板多行业轻量化迁移验证：海洋/医疗/政务三领域演示语料、同一套 5 SKILL.md、检索命中 3/3	scripts/skill_migration_validate.py + artifacts/skill-migration/

口径：以上均为软件内部 E1/E2 证据、本地平台侧验收，以及华为托管平台 MCP 注册 / 公网端点调用 / Agent 创建记录。R-NX-09 证明的是**本地官方源码 部署**内的完整 LLM Skill 问答；华为托管平台内完整 Skill 问答仍为 R-NX-07 blocked，不得写成“托管平台已验收”。以上记录均不代表真实海域 部署验证，也不代表感知精度。

八、能力沉淀与多行业复用

8.1 Skill workflow模板沉淀

模板仓库位于 integrations/nexent/skills/，5 个模板均采用同一结构：SKILL.md 的 frontmatter（name / description）定义触发入口，正文固定为 Goal、Workflow、Stop Conditions、Required Output 四段。

模板	触发条件	工具顺序	输出
policy-evidence-qa	政策/规范依据问答	资产列表 → 多跳检索 → 资产详情核验 → 本体检索	带版本引用的依据答案与证据缺口
marine-event-assessment	海漂垃圾/治理事件研判	事件资产检索 → 台账比对 → 处置建议	研判结论、依据引用、待确认项
cross-document-decision	跨文档决策	多类型资产检索 → 版本冲突识别 → 决策证据链	可溯源决策摘要与引用清单
dispatch-work-order-orchestration	派单工单编排	研判结果 → 审批条件核验 → 派单回执	工单状态、审批人、回执闭环
decision-trace-audit	决策轨迹审计	决策列表 → 证据链读取 → 版本核对	审计轨迹与差异报告

版本管理：模板目录随仓库 git 冻结；Agent 配置与绑定 Skills 导出 ZIP 已登记 R-NX-04，本地完整问答与发布版本 4 已登记 R-NX-09；华为托管平台 MCP 注册已登记 R-NX-05，5 个 Skill 导入已登记 R-NX-07。发布流程为：模板修改 → SKILL.md 评审 → Nexent 导入 → 示例问答验证 → 导出配置并存档。

8.2 多行业轻量化迁移验证（R-MG-01）

同一套 5 个 SKILL.md 模板已在海洋治理、医疗、政务三个演示资产源上完成 轻量化复用验证，见 scripts/skill_migration_validate.py 与 artifacts/skill-migration/：

领域	演示资产数	候选数	关系数	检索命中资产数
marine	3	36	60	3
medical	3	39	60	3
government	3	40	60	3

迁移时只替换 5 个变更点：资产源、领域词表、标准号、问题集、领域角色映射；模板结构、候选抽取、共现关系、跨文档检索、证据链输出格式与 MCP 工具风格 保持不变。本验证为 E1/E2 合成演示语料迁移，不是真实脱敏行业数据评测，也不代表生产跨行业迁移已交付。

8.3 业务价值量化框架（E1 测算，非真实运营数字）

下表用于回答“业务价值有没有量化指标”，口径全部标注为测算/演示，不以内部测算冒充真实运营收益：

环节	基线（人工口径，E0 假设）	系统链路（E1/E2 演示实测）	测算结论
跨文档检索	跨系统人工查找政策与台账，10-30 分钟/次	知识域多跳检索 <2s，4 条证据链（R-KN-01 / R-KN-04）	单次检索耗时降低一个数量级以上；运营级节省待 E3 实测
决策依据固化	人工整理证据清单，15-30 分钟/份	决策自动固化 4 条有序证据 <5s（R-KN-04）	依据整理与审计留痕成本下降；测算口径
派单链路	人工电话/口头派单，5-10 分钟	MQTT 派单秒级下发（E2 联调）	派单延迟从分钟级降至秒级；现场验证待 E3
本体维护	人工梳理本体，小时级	全量重抽 3.364ms / 增量追加 1.116ms，节省 66.8%（R-KN-03）	低资源本体维护成本降低；仅软件内部相对对比

以上数字均为 E0-E2 测算与演示口径，不作为真实业务收益承诺；后续以 E3 真实数据替换基线后重算。

8.4 模板复用指南

1. 复制 integrations/nexent/skills/ 中需要的模板目录；
2. 替换 SKILL.md 触发条件与工具参数中的领域词表；
3. 配置新行业的资产源与标准码；
4. 导入演示/评测语料，运行 scripts/skill_migration_validate.py 验证候选抽取、关系与检索命中；
5. 在 Nexent 导入模板并完成示例问答验证；
6. 导出 Agent 配置并存档，登记版本。

8.5 决赛规划

- **本地完整问答已闭环：**本地官方源码部署的 nexent v2.6.1 + DeepSeek deepseek-v4-pro 已跑通 21 工具 / 5 Skill 的完整问答（R-NX-09），证据链、SSE 事件、工具轨迹与控制台截图均已落盘，可作为初赛“智能体可运行 + 示例问答”的已验收材料。
- **托管平台完整问答仍未跑通：**托管平台 MCP 注册（R-NX-05）与 Agent 创建/模型配置（R-NX-06）已完成，但公网环境不支持 Skill；切私网后 因华为云账号欠费“创建 Target”原生 disabled（0/10，R-NX-07 blocked），Agent 启用 VPC 时报 AgentArts.03002206。充值后可执行 docs/competitions/huawei-agentarts-vpc-target-runbook.md，创建 Target → 绑定 VPC 网

络模式 → 发布新版本 → 平台内完整 Skill 问答，完成后登记 R-NX-08。完成前不写“托管平台已跑通完整 Skill 问答”。

- 公开开放数据替代评测已完成（R-OD-01）；真实脱敏行业数据评测仍待数据来源与脱敏规则确认后执行，不编造评测结果。

九、诚实边界

1. 感知精度在独立测试集就绪前一律写 not_evaluated;
2. 76% 只能表述为时序链路误报抑制率, 不写成识别精度/召回率/准确率;
3. 昇腾、ModelArts、鲲鹏三条均为架构/配置就绪、待验证, 未在目标硬件实测;
4. 当前本体抽取是确定性候选算法, 不是训练完成的领域大模型;
5. “可接入 Nexent” 不等于 Nexent 官方认证或生产 SLA。
6. 标准码映射表中未取得原文的规范一律写 “待获取真实规范条款” , 不为演示资产伪造标准条文。
7. R-KN-04 是本地知识域前端问答轨迹 (hop=0 直接资产引用) , 不写成 “多跳问答” 或 “Nexent 平台完整 Skill 问答” 。
8. R-OD-01 是公开开放数据替代评测, 不写成 “真实脱敏行业数据集效果评测” 。
9. R-NX-05/R-NX-06 是华为托管平台 (AgentArts) MCP 注册、公网端点只读调用与 Agent 创建/模型配置证据; R-NX-07 记录托管平台完整 Skill 问答因 账号欠费、私网 Target 未绑定 (0/10) 而 blocked, 不写成 “托管平台完整 Skill 问答已通过” 。
10. R-NX-09 是**本地官方源码部署** Nexent 的完整 LLM Skill 问答, 可以写 “本地 Nexent 完整 Skill 问答已跑通” , 不得写成 “华为托管平台已跑通” 或 “华为 AgentArts 平台验收通过” ; 它也不构成海域验证或精度证据。

十、变更记录

日期	变更	操作人
2026-09-29	建立赛道三开发设计文档底稿，覆盖赛题六节	WP-15
2026-09-29	登记 R-KN-02 本体抽取确定性评测、标准体系映射表，升版 1.0 并转 Word	WP-15
2026-09-29	登记 R-NX-04: Agent 配置/发布、21 MCP 工具绑定、调用关系与导出证据；未配置 LLM	liyongxiang + WP-15
2026-09-29	登记 R-NX-05: 华为托管平台 MCP 注册、21 工具加载与公网端点真实只读调用；Skills 导入与控制台调试输出待手动完成	WP-15 + liyongxiang
2026-09-29	补充八章能力沉淀：Skill 模板仓库/版本/发布、多行业迁移 R-MG-01、业务价值量化 E1 测算表、模板复用指南、决赛规划；登记 R-KN-03 增量维护评测，升版 1.1	WP-15
2026-09-29	登记 R-KN-04 知识域问答轨迹（hop=0 直接引用，非多跳）与 R-OD-01 公开开放数据替代评测（8 份生态环境部公开通知，E1，非真实脱敏），更新 4.7/5.2/七/8.3/8.5/九，升版 1.2	WP-15 + liyongxiang
2026-09-29	登记 R-NX-06 华为托管平台 Agent 创建与 DeepSeek 模型配置（公网环境不支持 Skill，平台限制已留证），更新 4.7/七/8.5/九，升版 1.3	liyongxiang + WP-15
2026-09-30	登记 R-NX-03B 本地 MCP 端点复验（mcp 1.30.0 / 协议 2025-11-25，21 工具、3 次只读调用）	WP-15
2026-09-30	第四章增加与【材料 2】《Nexent 智能体整体设计说明》的交叉引用（docs/competitions/huawei-ict-track3-agent-design.md），消除封面重复版本行，升版 1.4	WP-15
2026-09-30	登记 R-NX-07 blocked: 华为托管平台私网环境/网关已建，Target 因账号欠费原生 disabled (0/10)，Agent 启用 VPC 报 AgentArts.03002206；新增充值后 runbook (R-NX-08 准备)	liyongxiang + WP-15

日期	变更	操作人
2026-09-30	登记 R-NX-09 本地官方源码部署完整 Skill 问答：Agent 版本 4 v0.2.0-seasight-governance-11m + DeepSeek deepseek-v4-pro, 21 工具 / 5 Skill, HTTP 200、8 步、31 次工具调用、2,777 字回答，含证据链与控制台截图；更新 4.1/4.4/4.7/七/8.5/九，升版 1.4。 华为托管平台完整问答仍为 R-NX-07 blocked	liyongxiang + WP-15